ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Настройка средств защиты, сетевого экрана и контрольной точки системы

Результат обучения	Проверяет базовые средства защиты ОС, настраивает правило Windows Firewall и создаёт точку восстановления системы.
Тема	Базовая защита ОС, сетевой экран и резервное копирование.
Длительность	90 минут.
Среда	Windows 11 на учебной виртуальной машине; второй ПК/ВМ — для проверки ping. Дополнительно: Ubuntu/UFW.

1. Цель и ожидаемый результат

Цель: научиться проверять состояние встроенной защиты Windows, управлять входящим сетевым трафиком через Windows Firewall и создавать точку восстановления перед системными изменениями.

После работы студент сможет: найти основные разделы Windows Security; открыть Windows Firewall with Advanced Security через wf.msc; создать, проверить и отключить правило ICMP; включить System Protection; вручную создать точку восстановления и объяснить, чем она отличается от резервной копии.

2. Инструменты и условия

- VM1 — Windows 11 с правами локального администратора.
- VM2 — Windows/Linux в той же учебной сети для отправки ping.
- Изолированная сеть VirtualBox/Hyper-V либо выделенная учебная локальная сеть.
- Windows Security, wf.msc, System Protection.
- Для дополнительного Linux-варианта — Ubuntu Server/Desktop с UFW.

Безопасность

Не отключайте Windows Firewall целиком и не выключайте Microsoft Defender. В лабораторной изменяется только одно специально созданное правило, которое в конце обязательно отключается или удаляется. Работу лучше выполнять на учебной ВМ.

3. Краткая теория

3.1. Windows Security

Windows Security объединяет сведения о защите устройства: антивирусе, защите учётной записи, сетевом экране и других механизмах. В этой ЛР студент не отключает защиту, а только проверяет её состояние.

3.2. Сетевой экран и правила

Windows Firewall фильтрует сетевой трафик по правилам. Правило может учитывать направление трафика, протокол, порт, программу, профиль сети и IP-адреса.

Тип	Направление	Пример
Inbound	Входящий трафик к ПК	Разрешить/запретить ICMP Echo Request
Outbound	Исходящий трафик от ПК	Ограничить программе выход в сеть

3.3. Точка восстановления ≠ резервная копия

Средство	Что сохраняет	Для чего
Точка восстановления	Системные файлы, реестр, настройки, сведения об установленных приложениях	Откат системных изменений
Резервная копия	Копии пользовательских файлов/данных либо системы — зависит от способа backup	Восстановление данных после удаления, сбоя или потери устройства

Главная мысль

Точка восстановления не заменяет backup пользовательских данных. Она предназначена прежде всего для возврата системного состояния после проблемных драйверов, программ или изменений настроек.

4. Готовый образец

Проверка	Настройка	Ожидаемый результат
Windows Security	Открыть приложение	Нет критических действий / защита включена
Исходный ping	VM2 → IP VM1	Есть ответы
Firewall rule	LAB_Block_ICMP	Block ICMPv4 от IP VM2
Повторный ping	VM2 → IP VM1	Ответов нет
System Protection	Включено на системном диске	Создана точка LR10_before_changes

Почему используется блокирующее правило: оно даёт предсказуемый результат независимо от того, было ли разрешение ping включено в системе заранее. После проверки правило отключается.

5. Задание

Выполните полный цикл: проверка Windows Security → фиксация исходной сети → создание правила Firewall → тест до/после → возврат настроек → включение защиты системы → создание точки восстановления → заполнение отчёта.

6. Пошаговая инструкция

Этап 1. Проверка Windows Security

1. Откройте Start → Windows Security.
2. Откройте Virus & threat protection и зафиксируйте общий статус защиты.
3. Откройте Firewall & network protection и определите активный сетевой профиль.
4. Сделайте скриншот окна с общим состоянием защиты.

> **Не изменять**
>
> Не выключайте Real-time protection, SmartScreen, Firewall и другие механизмы защиты ради выполнения ЛР. Если часть параметров управляется политикой организации, просто зафиксируйте это в отчёте.

Этап 2. Определение IP-адресов и исходная проверка

На VM1:

```
ipconfig
```

На VM2 выполните:

```
ping <IP_VM1>
```

- Запишите IP VM1 и VM2.
- Убедитесь, что до изменения правил VM2 получает ответы от VM1.

- Если ping изначально не проходит, сначала проверьте адресацию и профиль сети; не переходите к эксперименту, пока исходное состояние не понятно.

Этап 3. Открытие расширенной оснастки Firewall

5. На VM1 нажмите Win+R.
6. Введите wf.msc и нажмите Enter.
7. Откройте Inbound Rules / Правила для входящих подключений.

Этап 4. Создание правила LAB_Block_ICMP

8. Action → New Rule.
9. Rule Type → Custom.
10. Program → All programs.
11. Protocol type → ICMPv4.
12. Нажмите Customize и выберите Specific ICMP types → Echo Request (если доступно); либо оставьте все типы ICMP только для учебной ВМ.
13. Scope → Remote IP addresses → These IP addresses → добавьте IP VM2.
14. Action → Block the connection.
15. Profile → отметьте только профиль, соответствующий учебной сети (обычно Private).
16. Name → LAB_Block_ICMP.

Почему ограничиваем Scope

Правило действует только для IP учебного клиента VM2, поэтому эксперимент не блокирует ICMP от всех устройств сети.

Этап 5. Проверка правила

На VM2 снова выполните:

```
ping <IP_VM1>
```

- Зафиксируйте, что после активирования блокирующего правила ответы прекращаются.
- Сделайте скриншот результата ping и открытого правила LAB_Block_ICMP.

Этап 6. Возврат исходного состояния

17. На VM1 в wf.msc найдите LAB_Block_ICMP.
18. Выберите Disable Rule (или Delete после скриншота).
19. С VM2 повторите ping.
20. Убедитесь, что связь восстановилась.

Этап 7. Включение System Protection

21. На VM1 нажмите Win+R.
22. Введите systempropertiesprotection.exe и нажмите Enter.
23. На вкладке System Protection выберите системный диск.
24. Если защита выключена: Configure → Turn on system protection → Apply.
25. Оставьте разумный лимит дискового пространства, не занимайте значительную часть диска учебной ВМ.

Если пункт недоступен

Если System Protection отключена политикой организации или функция недоступна на учебном ПК, выполните этап на предоставленной преподавателем Windows 11 ВМ и зафиксируйте ограничение. Не заменяйте этот этап checkpoint/snapshot виртуальной машины: в этой теме требуется именно точка восстановления Windows.

Этап 8. Создание точки восстановления

26. На вкладке System Protection нажмите Create.
27. Введите имя: LR10_before_changes_Фамилия.
28. Нажмите Create и дождитесь сообщения об успешном создании.
29. Сделайте скриншот подтверждения и окна System Protection.

7. Мини-эксперимент: правило для порта (по времени)

Если на VM1 запущен известный учебный сервис, например веб-сервер на TCP 80, создайте отдельное входящее правило для этого порта, проверьте доступ с VM2, затем отключите правило. Не выбирайте случайные порты системных служб.

- Цель — увидеть, что firewall может фильтровать не только ICMP, но и TCP/UDP-трафик.
- Если сервис не подготовлен заранее, этот этап пропускается.

8. Дополнительный вариант Linux — UFW

Выполняется только на отдельной Ubuntu ВМ, если преподаватель назначил Linux-вариант.

```
sudo ufw status
sudo ufw allow 22
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Важно для SSH

Если студент подключён к Ubuntu по SSH, правило allow 22 следует добавить до включения UFW, иначе можно потерять удалённый доступ.

9. Таблица результатов

Этап	До изменения	После изменения	Вывод
Windows Security			
Активный профиль Firewall			
Ping VM2 → VM1	Работает / нет	После block rule: ____	
Правило	Нет	LAB_Block_ICMP	
Ping после отключения правила	—		
System Protection	On / Off	On / политика	
Точка восстановления	Нет	Создана: _____	
Linux/UFW (если выполнялось)			

10. Что приложить к отчёту

- Скриншот 1 — Windows Security / состояние защиты.
- Скриншот 2 — исходный успешный ping.
- Скриншот 3 — правило LAB_Block_ICMP в wf.msc.
- Скриншот 4 — ping после применения блокирующего правила.
- Скриншот 5 — восстановленный ping после отключения правила.
- Скриншот 6 — включённая System Protection.
- Скриншот 7 — успешное создание точки восстановления.
- Заполненная таблица результатов и вывод.

11. Типичные ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Что проверить
wf.msc не даёт изменить правила	Нет прав администратора	Запустить под администратором
Ping не работал ещё до правила	Сеть/адреса/другое правило Firewall	ipconfig, профиль сети, исходные правила
Rule создано, но ping идёт	Неверный Scope/Profile/Protocol	ICMPv4, IP VM2, активный профиль

Симптом	Возможная причина	Что проверить
После отключения правила ping не вернулся	Есть другое блокирующее правило	Firewall Monitoring/правила и сеть
System Protection выключена	По умолчанию не включена/политика	Configure либо отметить ограничение
Не удаётся создать restore point	Мало места/политика/ошибка службы	Свободное место и системные ограничения
После UFW пропал SSH	22/tcp не разрешён заранее	Локальная консоль и allow 22

12. Что сдать

- Заполненную таблицу результатов.
- 6–7 подписанных скриншотов по основным этапам.
- Краткий вывод 4–6 предложений: что изменило правило Firewall, зачем нужен Scope, что сохраняет точка восстановления и почему она не заменяет backup.

13. Критерии оценивания — 10 баллов

Критерий	Проверяемый результат	Баллы
Проверка защиты	Зафиксирован статус Windows Security и профиль Firewall	1
Исходная сеть	IP записаны, исходный ping проверен	1
Firewall rule	Корректно создан LAB_Block_ICMP со Scope по IP клиента	2
Проверка правила	Показано изменение результата ping	1.5
Возврат настроек	Правило отключено/удалено, связь восстановлена	1
System Protection	Защита системы проверена/включена	1
Restore point	Точка восстановления создана и подтверждена	1.5
Отчёт и вывод	Скриншоты, таблица и объяснение соответствуют фактической работе	1

14. Самопроверка

☐ Я могу открыть Windows Firewall with Advanced Security через wf.msc.

☐ Я понимаю разницу между inbound и outbound rules.

☐ Я умею ограничить правило конкретным IP-адресом.

☐ Я проверил эффект правила до и после его включения.

☐ Я вернул сетевой экран в исходное состояние.

☐ Я могу включить System Protection и создать restore point.

☐ Я понимаю, почему restore point не является резервной копией пользовательских файлов.

15. Вывод

_____
___
_____
___
_____
___
_____
___
_____
___

16. Опорные источники

1. Microsoft Support — Защита системы / System Protection
2. Microsoft Learn — Configure Windows Firewall rules
3. Microsoft Learn — Правила брандмауэра Windows
4. Ubuntu Server — UFW Firewall

Актуальность официальной документации проверена: 03.10.2026.